紙杯感應垃圾桶 + 手機 App

本機教學版：Arduino 與手機 App 已整合；程式尚未公開。動畫呈現操作預期，不是實機錄影；教師須先核對供電、行程並試作。

手遮住杯外感應點，舵機掀開紙蓋。開啟滿 5 秒，而且感應點已清空，才關蓋。手機可以開關、調整秒數或設定今天幾點關蓋；OLED 顯示目前狀態。

每個元件做什麼

元件	在作品中的工作
光敏	依遮光判斷是否觸發；不是測距或真正防夾感測器
SG90 舵機	帶動輕紙蓋向上掀開，再轉回覆蓋杯口
OLED	顯示模式、開關命令、倒數、等待清空或停止
ESP32 與手機	ESP32 執行規則；手機透過本組 Wi-Fi 操作 App
電池盒、降壓板	獨立供應舵機；電池盒開關才會切斷舵機電源

必要 IoT 設備：ESP32-S3、COM 資料線、麵包板、跳線、光敏模組、OLED、SG90、電池盒、降壓板、可連 Wi-Fi 的手機。

必要文具：紙杯、輕紙片、紙板底座與支架、小紙球、剪刀、膠帶、筆。杯子固定不動，舵機不承受杯子重量。

本週不接實體按鈕，也不需要 RGB。每週從空板重新接線；裝紙件、改線前關閉所有電源。完整接線、程式設定與空載測試見 Ans。

同組只用一支手機、一個控制分頁。App 上方「本組 Wi-Fi」須與 Serial 顯示的名稱相同，不能只看相同的 http 網址。

開始前先完成

舵機空載測試 → 教師確認紙蓋行程與程式設定 → 電池 OFF 連 App、記錄未遮光 / 遮光 → 移開 → App 準備舵機 → 人工開電確認 → App 開始自動感應。

開蓋 5 秒，清空才關蓋

杯外光敏放在手容易遮住、但不會被紙蓋遮住的位置。手只靠近感應點，不放進紙蓋行程；只投入小紙球。



本體直立、輸出軸橫向；紙蓋固定在白色舵盤，不另黏杯緣。安裝示意，非實物尺寸圖。

你怎麼操作	應該看到的結果
自動模式，遮光持續約 1 秒	光敏判定遮光穩定後，舵機掀蓋；OLED 顯示 OPEN 與倒數
開蓋後移開手	從開啟命令送出起滿 5 秒，且清空已穩定 0.5 秒，送關蓋命令
重新遮光，持續約 8 秒	5 秒到仍不關；OLED 顯示 WAIT CLEAR
這時移開手	清空連續 0.5 秒後才關蓋；回自動待機

操作前先預測：5 秒到了、但手仍遮光時，OLED 應顯示什麼？紙蓋應該轉動嗎？實作時對照第 3、4 列驗證。

CMD OPEN / CMD CLOSE 表示程式送出的命令，不是實際位置量測。LIGHT CLEAR / COVERED 是穩定判斷，WAIT 是未穩定或中間區，STALE 是資料過舊。親眼確認紙蓋有動；嗡聲不轉、發熱或抖動，直接關電池。

用手機改變垃圾桶的行為

手機是使用者操作介面，不只是數值表。先完成自動掀蓋，再逐項測試；UI 外觀可以自行設計。

第一筆要求排入後，該分頁控制到本次開機結束。其他 / 重新整理後的分頁只讀，仍可停止；要換控制頁先電池 OFF、RST，再刷新與校正。原頁短暫離線後重連不用刷新。

App 操作	必須清楚呈現的結果
開蓋並計時	秒數預填 5，可改為 1～60 的整數；例如改 10，開蓋後倒數 10 秒
關蓋	清空才關；仍遮光則顯示等待，不強制夾下去
保持開蓋	取消原倒數並保持；不是讓人帶電伸手整理
恢復自動	回到光敏觸發；若最後命令是 OPEN，重新維持 5 秒再依清空條件關閉
開蓋至今天指定時間	依手機目前時間，例如 14:10:44 選 14:11；到點仍先確認清空
停止控制	停止舵機訊號，提醒人工關電；不是自動關蓋或切斷電源

手動關蓋或定時完成後，維持手動關蓋命令。要再次遮光自動開蓋，請選「恢復自動」。指定時刻只限今天、本輪剩餘時間內的一次操作；已過或太晚要拒絕。建議剩餘至少 70 秒時選下一個整分測試；時間不足就重開一輪。

最後再驗證

1. 手機短暫離線：舊資料標過期、含停止在內的控制停用；有異常直接關電池。OLED 與已接受的倒數繼續，重連不補送操作。
2. 從「準備舵機」起最多 3 分鐘：TIMEOUT 停止控制；人工關電。手機不能延長或解除；新一輪電池 OFF、USB 保持供電時按 RST、重連並刷新 App 後重新校正。
3. 完整收納：關閉並斷開電池 / 降壓供電，再拔 USB，之後拆線。只關電池，ESP32 與 OLED 還會由 USB 供電。

驗收重點：自動 5 秒、遮光不關、手機秒數 / 指定時間、OLED 與實物結果一致。這是桌上教學模型，尚非防夾、衛生或連續帶載安全認證產品。